

Домашняя работа №2

Доступность в HTML

Афанасьев Николай Группа J3214 2026

Цель работы

Улучшить доступность ранее реализованного сайта LearnFlow (платформа онлайн-курсов, вариант 1). Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту страниц и проверить результат с помощью инструментов аудита браузера.

Инструменты проверки

- Safari Web Inspector — вкладка **Аудит** → **Универсальный доступ**
- Спецификация WAI-ARIA 1.2

Выполненные улучшения

3.1 Семантические лендмарки (все страницы)

До	После	Зачем
<code><div class="sidebar»</code>	<code><nav aria-label="..."»</code>	Скринридер объявляет регион навигации
<code><div class="main-content»</code>	<code><main></code>	Быстрый переход к основному контенту
активный пункт меню	+ <code>aria-current="page"</code>	Скринридер сообщает текущую страницу

3.2 Декоративные и информативные SVG

Элемент	Решение
Иконки в боковом меню	<code>aria-hidden="true"</code> — декоративные, текст рядом уже описывает пункт
Логотип LearnFlow	<code>role="img"aria-label="Логотип LearnFlow"</code>

3.3 Формы (login.html, register.html, settings.html)

До	После
<code><label></code> без <code>for</code>	<code><label for="emailInput"></code> + совпадающий <code>id</code> на инпуте
Кнопка «показать пароль» без описания	<code>aria-label="Показать пароль"</code> <code>aria-pressed="false"</code>
Кнопка Google без <code>type</code>	<code>type="button"</code> <code>aria-label="Войти через аккаунт Google"</code>
Инпуты без <code>autocomplete</code>	<code>autocomplete="email"</code> , <code>autocomplete="current-password"</code> и т.д.

3.4 Выбор роли (register.html)

Карточки «Студент» / «Преподаватель» были обычными `<div>` с `onclick`. Добавлены атрибуты `role="radio"`, `aria-checked`, `tabindex="0"` и обработчик клавиатуры; обёртка получила `role="radiogroup"`.

3.5 Прогресс-бары (dashboard.html, course.html)

Стилизованные `<div>` заменены на:

```
<div role="progressbar" aria-valuenow="50"
    aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
    aria-label="          □          : 50%">
```

3.6 Табы (course.html)

Реализован паттерн ARIA Tabs:

- Контейнер: `role="tablist"``aria-label="Содержимое урока"`
- Кнопки: `role="tab"``aria-selected="true/false"``aria-controls="panel-id"`
- Панели: `role="tabpanel"``aria-labelledby="tab-id"`

3.7 Модальное окно (teacher.html)

До	После
<code><div id="createModal"></code> <code><label></code> без <code>for</code>	<code>role="dialog"</code> <code>aria-modal="true"</code> <code>aria-labelledby=</code> Все поля формы связаны через <code>for/id</code>

3.8 Переключатели уведомлений (settings.html)

Элементы `<div class="toggle">` заменены на:

```
<button role="switch" aria-checked="true"
    aria-labelledby="notif-label">
```

При клике `aria-checked` обновляется через JS.

3.9 Динамический контент (dashboard.html)

Блоки, обновляемые через API (курсы, сертификаты, счётчики), получили `aria-live="polite"` — скринридер зачитывает новое содержимое после загрузки.

Результаты проверки

Проверка проводилась инструментом **Аудит** → **Универсальный доступ** в браузере.

Страница	Успешно	Оценка
courses.html	21	95%
login.html	—	—
dashboard.html	—	—

Вывод

В ходе выполнения домашней работы добавлены атрибуты HTML-доступности ко всем 7 страницам сайта LearnFlow. Применены основные практики WAI-ARIA: семантические лендмарки, связывание форм, атрибуты динамического контента, корректные роли для интерактивных виджетов (табы, переключатели, модальные окна, прогресс-бары). Проверка аудитом браузера подтвердила высокий показатель доступности — **95%** на странице каталога курсов.

Приложения

Приложение А — Результат аудита: login.html

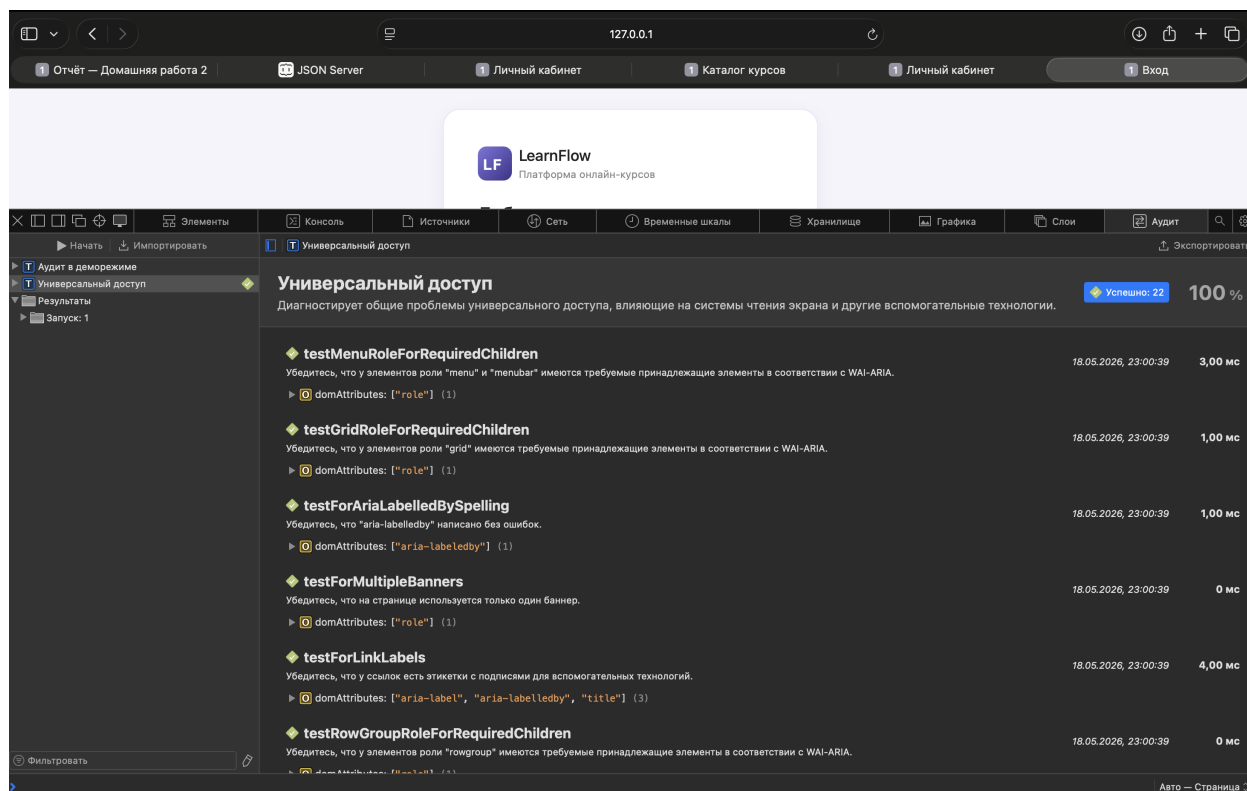


Рис. 1: Аудит универсального доступа — login.html

Приложение Б — Результат аудита: dashboard.html

LearnFlow

Привет, Иван!
Продолжай обучение — ты на правильном пути

Вы также преподаватель?
Управляйте курсами и студентами в кабинете преподавателя [Перейти →](#)

Активных курсов	Часов обучения	Сертификатов	Средний балл
0	47	0	91%
Загрузка...	+3 ч на этой неделе	Загрузка...	По всем заданиям

Универсальный доступ

Диагностирует общие проблемы универсального доступа, влияющие на системы чтения экрана и другие вспомогательные технологии.

Успешно: 21 Предупреждений: 1 **95 %**

Тест	Дата и время	Время
testMenuRoleForRequiredChildren Убедитесь, что у элементов роли "menu" и "menubar" имеются требуемые принадлежащие элементы в соответствии с WAI-ARIA. domAttributes: ["role"] (1)	18.05.2026, 23:02:43	2,00 мс
testGridRoleForRequiredChildren Убедитесь, что у элементов роли "grid" имеются требуемые принадлежащие элементы в соответствии с WAI-ARIA. domAttributes: ["role"] (1)	18.05.2026, 23:02:43	1,00 мс
testForAriaLabelledBySpelling Убедитесь, что "aria-labelledby" написано без ошибок. domAttributes: ["aria-labelledby"] (1)	18.05.2026, 23:02:43	1,00 мс
testForMultipleBanners	18.05.2026, 23:02:43	0 мс

Рис. 2: Аудит универсального доступа — dashboard.html

Приложение В — Результат аудита: courses.html

LearnFlow

Каталог курсов

Найдите курс, который подойдёт именно вам

Главное

Универсальный доступ

Успешно: 21 Предупреждений: 1 95 %

testMenuRoleForRequiredChildren	Убедитесь, что у элементов роли "menu" и "menubar" имеются требуемые принадлежащие элементы в соответствии с WAI-ARIA.	18.05.2026, 22:57:55	5,00 мс
domAttributes: ["role"] (1)			
testGridRoleForRequiredChildren	Убедитесь, что у элементов роли "grid" имеются требуемые принадлежащие элементы в соответствии с WAI-ARIA.	18.05.2026, 22:57:55	1,00 мс
domAttributes: ["role"] (1)			
testForAriaLabelledBySpelling	Убедитесь, что "aria-labelledby" написано без ошибок.	18.05.2026, 22:57:55	0 мс
domAttributes: ["aria-labelledby"] (1)			
testForMultipleBanners	Убедитесь, что на странице используется только один баннер.	18.05.2026, 22:57:55	0 мс
domAttributes: ["role"] (1)			
testForLinkLabels	Убедитесь, что у ссылок есть этикетки с подписями для вспомогательных технологий.	18.05.2026, 22:57:55	0 мс
domAttributes: ["aria-label", "aria-labelledby", "title"] (3)			
testRowGroupRoleForRequiredChildren	Убедитесь, что у элементов роли "rowgroup" имеются требуемые принадлежащие элементы в соответствии с WAI-ARIA.	18.05.2026, 22:57:55	0 мс

Авто — Страница

Рис. 3: Аудит универсального доступа — courses.html